DIVISI 2

DRAINASE

SEKSI 2.1

SELOKAN DAN SALURAN AIR

2.1.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini mencakup galian selokan baru yang dilapisi (*lined*) maupun tidak (*unlined*), sesuai dengan Spesifikasi ini serta memenuhi garis, ketinggian, dan detail yang ditunjukkan pada Gambar. Selokan yang dilapisi akan dibuat dari pasangan batu dengan mortar atau yang seperti ditunjukkan dalam Gambar.

b) Pekerjaan ini juga mencakup relokasi atau perlindungan terhadap sungai yang ada, kanal irigasi atau saluran air (*waterway*) lainnya yang pasti tidak terhindarkan dari gangguan baik yang bersifat sementara maupun tetap, dalam penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan dalam Spesifikasi ini.

2) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail pelaksanaan saluran air, baik yang dilapisi maupun tidak untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini
Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini tetapi tidak terbatas berikut ini:

a)	Mobilisasi dan Demobilisasi	:	Seksi 1.2
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
d)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
e)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
f)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
g)	Pasangan Batu dengan Mortar	:	Seksi 2.2
h)	Gorong-gorong Pracetak dan Saluran Beton U Pracetak, *Catch Basin, Inlet* dan *Outlet*	:	Seksi 2.3
i)	Galian	:	Seksi 3.1
j)	Timbunan	:	Seksi 3.2
k)	Pemeliharaan Jalan	:	Seksi 10.1

4) Toleransi Dimensi Saluran

a) Elevasi galian dasar selokan yang telah selesai dikerjakan tidak boleh berbeda lebih dari 3 cm dari yang ditentukan atau disetujui pada tiap titik, dan harus cukup halus dan merata untuk menjamin aliran yang bebas dan tanpa genangan bilamana alirannya kecil.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Alinyemen horizontal selokan dan profil penampang melintang yang telah selesai dikerjakan tidak boleh bergeser lebih dari 5 cm dari yang ditentukan atau telah disetujui pada setiap titik.

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Contoh bahan yang akan digunakan untuk saluran yang dilapisi harus diserahkan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2.2.1.5) dari Spesifikasi ini.

b) Setelah selesainya pekerjaan pembentukan penampang saluran, Penyedia Jasa harus meminta persetujuan Pengawas Pekerjaan sebelum bahan pelapis selokan dipasang.

c) Sebelum setiap pelaksanaan pekerjaan dimulai pada setiap ruas dari Kontrak, Penyedia Jasa harus, melakukan survei total station jika memungkinkan, melakukan pengikatan pada titik-titik tetap (*benchmark*) dan penetapan titik-titik pengukuran sepanjang kedua sisi jalan termasuk lokasi semua bak kontrol dan elevasi terendah serta saluran pembuangan, baik dalam rangka menerima gambar rancangan dan data lapangan asli yang ditunjukkan di dalamnya sebagai yang telah akurat maupun akan mengajukan perbaikan yang diusulkan untuk persetujuan Pengawas Pekerjaan. Jarak maksimum pembacaan setiap titik ketinggian haruslah 25 m.

6) Jadwal Kerja

a) Penyedia Jasa senantiasa harus menyediakan drainase yang lancar tanpa terjadinya genangan air dengan menjadwalkan pembuatan selokan yang sedemikian rupa agar drainase dapat berfungsi dengan baik sebelum pekerjaan timbunan dan struktur perkerasan dimulai. Pemompaan harus dilakukan selama diperlukan untuk mencegah genangan air di daerah Pekerjaan. Pemeliharaan berkala baik saluran sementara maupun permanen harus dijadwalkan sehingga aliran air yang lancar dapat dipertahankan secara keseluruhan selama Masa Pelaksanaan.

b) Pada tahap awal selokan harus digali sedikit lebih kecil (*trimmed short*) dari penampang melintang yang disetujui, sedangkan pemangkasan tahap akhir (*final trimming*) termasuk perbaikan dari setiap kerusakan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan yang berdekatan atau bersebelahan selesai.

7) Kondisi Tempat Kerja

Ketentuan yang diberikan dalam Pasal 3.1.1.7) Pekerjaan Tanah dari Spesifikasi ini tentang cara pengeringan tempat kerja dan pemeliharaan sanitasi di lapangan harus berlaku.

8) Perbaikan Terhadap Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Survei profil permukaan eksisting atau yang akan dilaksanakan harus diulang untuk mendapatkan catatan kondisi fisik yang teliti.

b) Pelaksanaan pekerjaan selokan yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang diberikan dalam Pasal 2.1.1.4) di atas, harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pekerjaan perbaikan dapat meliputi:

i) Penggalian atau penimbunan lebih lanjut, bilamana diperlukan termasuk penimbunan kembali dan dipadatkan terlebih dulu pada pekerjaan baru kemudian digali kembali hingga memenuhi garis yang ditentukan;

ii) Perbaikan dan penggantian pasangan batu dengan mortar yang cacat sesuai dengan ketentuan Pasal 2.2.1.8) dari Spesifikasi ini.

c) Pekerjaan timbunan yang tidak memenuhi ketentuan harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan dari Pasal 3.2.1.8) dari Spesifikasi ini.

9) Pemeliharaan Pekerjaan yang Telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2.1.1.8) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan dari semua selokan yang telah selesai dan diterima baik dilapisi maupun tidak selama Masa Kontrak.

10) Utilitas Bawah Tanah

Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 3.1.1.9) dari Spesifikasi ini harus berlaku juga pada pekerjaan yang dilaksanakan menurut Seksi ini.

11) Penggunaan dan Pembuangan Bahan Galian

Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 3.1.1.11) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

12) Pengembalian Bentuk dan Pembuangan Pekerjaan Sementara

Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 3.1.1.12) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

2.1.2 BAHAN DAN JAMINAN MUTU

1) Timbunan

Bahan timbunan yang digunakan harus memenuhi ketentuan sifat-sifat bahan, penghamparan, pemadatan dan jaminan mutu yang ditentukan dalam Seksi 3.2 dari Spesifikasi ini.

2) Pasangan Batu dengan Mortar

Saluran yang dilapisi pasangan batu dengan mortar harus memenuhi ketentuan sifat-sifat bahan, pemasangan, dan jaminan mutu yang disyaratkan dalam Seksi 2.2 dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2.1.3 PELAKSANAAN

1) Penetapan Titik Pengukuran pada Saluran

Lokasi yang ditetapkan, panjang, arah aliran dan kelandaian dan pengaturan pembuangan dari semua selokan dan semua bak kontrol, elevasi terendah dan selokan pembuang yang berhubungan, harus ditandai dengan cermat oleh Penyedia Jasa sesuai dengan Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum pelaksanaan tersebut dimulai.

2) Pelaksanaan Pekerjaan Selokan

a) Penggalian, penimbunan dan pemangkasan harus dilakukan sebagaimana yang diperlukan untuk membentuk selokan baru atau eksisting sehingga memenuhi kelandaian yang ditunjukkan pada Gambar yang disetujui dan memenuhi profil jenis selokan yang ditunjukkan dalam Gambar atau bilamana diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Setelah formasi selokan yang telah disiapkan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, pelapisan selokan pasangan batu dengan mortar harus dilaksanakan seperti yang disyaratkan dalam Seksi 2.2 dari Spesifikasi ini.

c) Seluruh bahan hasil galian harus dibuang dan diratakan oleh Penyedia Jasa sedemikian rupa sehingga dapat mencegah setiap dampak lingkungan yang mungkin terjadi, di lokasi yang ditunjukkan oleh Pengawas Pekerjaan.

3) Perlindungan Terhadap Saluran Air Eksisting

a) Sungai atau kanal alam yang bersebelahan dengan Pekerjaan dalam Kontrak ini, tidak boleh diganggu tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.

b) Bilamana penggalian atau pengerukan dasar sungai tidak dapat dihindarkan, maka setelah pekerjaan ini selesai Penyedia Jasa harus menimbun kembali seluruh galian sampai permukaan tanah asli atau dasar sungai dengan bahan yang disetujui Pengawas Pekerjaan.

c) Bahan yang tertinggal di daerah aliran sungai akibat pembuatan fondasi atau akibat galian lainnya, atau akibat penempatan *cofferdam* harus dibuang seluruhnya setelah pekerjaan selesai.

4) Relokasi Saluran Air

a) Bilamana terdapat pekerjaan stabilisasi timbunan atau pekerjaan permanen lainnya dalam Kontrak ini yang tidak dapat dihindari dan akan menghalangi sebagian atau seluruh saluran air yang ada, maka saluran air tersebut harus direlokasi agar tidak mengganggu aliran air pada ketinggian air banjir normal yang melalui pekerjaan tersebut. Relokasi yang demikian harus disetujui terlebih dahulu oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Relokasi saluran air tersebut harus dilakukan dengan mempertahankan kelandaian dasar saluran eksisting dan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan terjadinya penggerusan baik pada pekerjaan tersebut maupun pada bangunan di sekitarnya.

c) Penyedia Jasa harus melakukan survei dan menggambar penampang melintang dari saluran air yang akan direlokasi dan harus menggambarkan secara detail

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

penampang melintang yang diajukan untuk keperluan pekerjaan tersebut. Pengawas Pekerjaan akan menyetujui atau merevisi usulan Penyedia Jasa sebelum relokasi pekerjaan dimulai.

2.1.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran Galian

Pekerjaan galian selokan dan saluran air harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai volume aktual bahan yang dipindahkan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan galian ini diperlukan untuk pembentukan atau pembentukan kembali selokan dan saluran air yang memenuhi pada garis, ketinggian, dan profil seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Penggalian yang melebihi dari yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, tidak boleh diukur untuk pembayaran.

2) Pengukuran dan Pembayaran Timbunan

Timbunan yang digunakan untuk pekerjaan selokan drainase dan saluran air harus diukur dan dibayar sebagai Timbunan dalam Seksi 3.2 dari Spesifikasi ini.

3) Pengukuran dan Pembayaran Pelapisan Saluran

Pelapisan selokan untuk selokan drainase dan saluran air akan diukur dan dibayar sebagai Pasangan Batu dengan Mortar dalam Seksi 2.2 dan Saluran U Tipe DS dalam Seksi 2.3 dari Spesifikasi ini.

4) Pengukuran dan Pembayaran Perlindungan Terhadap Saluran Air Eksisting dan Relokasi Saluran Air

Tidak ada pembayaran terpisah untuk perlindungan terhadap saluran air eksisting dan relokasi saluran air yang dilaksanakan sesuai dengan Seksi dari Spesifikasi ini. Biaya pekerjaan ini harus sudah termasuk dalam tambahan biaya galian untuk Galian Struktur mengandung air tanah lebih dari 20 cm di bawah permukaan konstan air tanah pada lubang fondasi.

5) Dasar Pembayaran

Kuantitas galian, ditentukan seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar berdasarkan Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan semua pekerja, perkakas dan peralatan untuk galian selokan drainase dan saluran air, untuk semua formasi penyiapan fondasi selokan drainase dan saluran air yang dilapisi dan semua pekerjaan lain atau biaya lainnya yang diperlukan atau biasanya diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya seperti yang diuraikan dalam Seksi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	Meter Kubik

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 2.2

PASANGAN BATU DENGAN MORTAR

2.2.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini mencakup pembuatan selokan dan saluran air, dan pembuatan "apron" (lantai golak), lubang masuk (*entry pits*) dan struktur saluran kecil lainnya dengan menggunakan pasangan batu dengan mortar yang dibangun di atas suatu dasar yang telah disiapkan memenuhi garis, ketinggian dan dimensi yang ditunjukkan pada Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Pekerjaan ini juga mencakup pembuatan lubang sulingan (*weep holes*), termasuk penyediaan dan pemasangan cetakan lubang sulingan atau pipa.

2) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail pelaksanaan saluran air, baik yang dilapisi maupun tidak untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini tetapi tidak terbatas berikut ini:

a)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
b)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
c)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
d)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
e)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
f)	Selokan dan Saluran Air	:	Seksi 2.1
g)	Gorong-gorong Pracetak dan Saluran Beton U Pracetak, *Catch Basin*, *Inlet* dan *Outlet*	:	Seksi 2.3
h)	Drainase *Porous*	:	Seksi 2.4
i)	Beton	:	Seksi 7.1
j)	Pemeliharaan Jalan	:	Seksi 10.1

4) Toleransi Dimensi

a) Sisi muka masing-masing batu dari permukaan pasangan batu dengan mortar tidak boleh melebihi 1 cm dari profil permukaan rata-rata pasangan batu dengan mortar di sekitarnya.

b) Untuk pelapisan selokan dan saluran air, profil permukaan rata-rata selokan dan saluran air yang dibentuk dari pasangan batu dengan mortar tidak boleh berbeda lebih dari 3 cm dari profil permukaan lantai saluran yang ditentukan atau disetujui, juga tidak bergeser lebih dari 5 cm dari profil penampang melintang yang ditentukan atau disetujui.

c) Tebal minimum setiap pekerjaan pasangan batu dengan mortar haruslah 20 cm.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Profil akhir untuk struktur kecil yang tidak memikul beban seperti bak kontrol (*catch pits*) dan lantai golak tidak boleh bergeser lebih dari 3 cm dari profil yang ditentukan atau disetujui.

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus mengajukan kepada Pengawas Pekerjaan 2 (dua) contoh batu yang mewakili, masing-masing seberat 50 kg. 1 (satu) dari contoh batu akan disimpan oleh Pengawas Pekerjaan untuk rujukan selama Masa Pelaksanaan. Hanya batu yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan yang akan digunakan dalam pekerjaan.

b) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar tidak boleh dimulai sebelum Pengawas Pekerjaan menyetujui formasi yang telah disiapkan untuk pelapisan.

6) Jadwal Kerja

a) Besarnya pekerjaan pasangan batu dengan mortar yang dilaksanakan setiap satuan waktu haruslah dibatasi sesuai dengan tingkat kecepatan pemasangan untuk menjamin agar seluruh batu hanya dipasang dengan adukan yang baru.

b) Bilamana pasangan batu dengan mortar digunakan pada lereng atau sebagai pelapisan selokan, maka pembentukan penampang selokan pada tahap awal haruslah dibuat seolah-olah seperti tidak akan ada pasangan batu dengan mortar. Pemangkasan tahap akhir hingga batas-batas yang ditentukan haruslah dilaksanakan sesaat sebelum pemasangan pasangan batu dengan mortar.

7) Kondisi Tempat Kerja

Ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 3.1.1.7) dari Spesifikasi ini tentang menjaga tempat kerja agar senantiasa kering dan menjamin fasilitas sanitasi yang memadai tersedia di lapangan untuk para pekerja, harus juga berlaku untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar.

8) Perbaikan Terhadap Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar yang tidak memenuhi toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 2.2.1.4) dari Spesifikasi ini harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri dan dengan cara yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Bilamana kestabilan dan keutuhan dari pekerjaan yang telah diselesaikan terganggu atau rusak, yang menurut pendapat Pengawas Pekerjaan diakibatkan oleh kelalaian Penyedia Jasa, maka Penyedia Jasa harus mengganti dengan biayanya sendiri setiap pekerjaan yang terganggu atau rusak. Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul berasal dari alam seperti angin topan atau pergeseran lapisan tanah yang tidak dapat dihindarkan, asalkan pekerjaan yang rusak tersebut telah diterima dan dinyatakan oleh Pengawas Pekerjaan secara tertulis telah selesai.

9) Pemeliharaan Pekerjaan yang Telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2.2.1.8) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dari semua pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk drainase yang telah selesai dan diterima selama Masa Kontrak.

2.2.2 BAHAN DAN JAMINAN MUTU

1) Batu

a) Batu harus terdiri dari batu alam atau batu dari sumber bahan yang tidak terbelah, yang utuh (*sound*), keras, awet, padat, tahan terhadap udara dan air, dan cocok dalam segala hal untuk fungsi yang dimaksud.

b) Mutu dan ukuran batu harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum digunakan. Batu untuk pelapisan selokan dan saluran air sedapat mungkin harus berbentuk persegi.

c) Kecuali ditentukan lain oleh Gambar, maka semua batu yang digunakan untuk pasangan batu dengan mortar harus tertahan ayakan 10 cm.

2) Mortar

Mortar haruslah merupakan adukan semen yang memenuhi ketentuan Seksi 7.8 dari Spesifikasi ini.

3) Drainase *Porous*

Bahan yang digunakan untuk membentuk landasan, lubang sulingan atau kantung saringan untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar harus memenuhi ketentuan Seksi 2.4 Drainase *Porous* dari Spesifikasi ini.

2.2.3 PELAKSANAAN

1) Penyiapan Formasi atau Fondasi

a) Formasi untuk pelapisan pasangan batu dengan mortar harus disiapkan sesuai dengan ketentuan Seksi 2.1 Selokan dan Saluran Air, sebelum penempatan lantai kerja dari beton atau bahan *porous* sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.

b) Fondasi atau galian parit untuk tumit (*cut off wall*) dari pasangan batu dengan mortar atau untuk struktur harus disiapkan sesuai dengan ketentuan Seksi 3.1 Galian.

c) Landasan tembus air dan kantung saringan (*filter pocket*) harus disediakan bilamana disyaratkan, sesuai dengan ketentuan Seksi 2.4 Drainase *Porous*.

2) Penyiapan Batu

a) Batu harus dibersihkan dari bahan yang merugikan, yang dapat mengurangi kelekatan dengan adukan.

b) Sebelum pemasangan, batu harus dibasahi seluruh permukaannya dan diberikan waktu yang cukup untuk proses penyerapan air sampai jenuh.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Pemasangan Lapisan Batu

a) Suatu landasan dari adukan semen paling sedikit setebal 3 cm harus dipasang pada formasi yang telah disiapkan. Landasan adukan ini harus dikerjakan sedikit demi sedikit sedemikian rupa sehingga permukaan batu akan tertanam pada adukan sebelum mengeras.

b) Batu harus ditanam dengan kuat di atas landasan adukan semen sedemikian rupa sehingga satu batu berdekatan dengan lainnya sampai mendapatkan tebal pelapisan yang diperlukan di mana tebal ini akan diukur tegak lurus terhadap lereng. Rongga yang terdapat di antara satu batu dengan lainnya harus disi adukan dan adukan ini harus dikerjakan sampai hampir sama rata dengan permukaan lapisan tetapi tidak sampai menutupi permukaan lapisan.

c) Pekerjaan harus dimulai dari dasar lereng menuju ke atas, dan permukaan harus segera diselesaikan setelah pengerasan awal (*initial setting*) dari adukan dengan cara menyapunya dengan sapu yang kaku.

d) Permukaan yang telah selesai dikerjakan harus dirawat seperti yang disyaratkan untuk Pekerjaan Beton dalam Pasal 7.1.5.4) dari Spesifikasi ini.

e) Lereng yang bersebelahan dengan bahu jalan harus dipangkas dan dirapikan untuk memperoleh bidang antar muka yang rapat dan rata dengan pasangan batu dengan mortar sehingga akan memberikan drainase yang lancar dan mencegah gerusan pada tepi pekerjaan pasangan batu dengan mortar dan tidak menimbulkan sedimentasi pada dasar saluran.

4) Pelaksanaan Pasangan Batu dengan Mortar untuk Pekerjaan Struktur

a) Tumit (*cut off wall*) dan struktur lainnya yang dibuat dalam galian parit di mana terdapat kestabilan akibat daya lekat tanah atau akibat disediakannya cetakan, harus dilaksanakan dengan mengisi galian atau cetakan dengan adukan setebal 60% dari ukuran maksimum batu yang digunakan dan kemudian dengan segera memasang batu di atas adukan yang belum mengeras. Selanjutnya adukan harus segera ditambahkan dan proses tersebut diulangi sampai cetakan tersebut terisi penuh. Adukan berikutnya harus segera ditambahkan lagi sampai ke bagian puncak sehingga memperoleh permukaan atas yang rata.

b) Bilamana bentuk batu sedemikian rupa sehingga dapat saling mengunci dengan kuat, dan bilamana digunakan adukan yang liat, pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk struktur dapat pula dibuat tanpa cetakan, sebagaimana yang diuraikan untuk Pasangan Batu dalam Seksi 7.9 dari Spesifikasi ini.

c) Permukaan pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk struktur yang terekspos harus diselesaikan dan dirawat seperti yang disyaratkan di atas untuk pelapisan batu.

d) Penimbunan kembali di sekeliling struktur yang telah selesai dirawat harus ditimbun sesuai dengan ketentuan Seksi 3.2 Timbunan atau Seksi 2.4 Drainase *Porous*.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2.2.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

a) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar harus diukur untuk pembayaran dalam meter panjang untuk berbagai tipe saluran dalam mata pembayaran di bawah ini atau meter kubik sebagai volume nominal pekerjaan yang selesai dan diterima.

b) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar untuk pelapisan pada selokan dan saluran air, atau pelapisan pada permukaan lainnya, volume nominal harus ditentukan dari luas permukaan terekspos dari pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan tebal nominal lapisan untuk pelapisan. Untuk keperluan pembayaran, tebal nominal lapisan haruslah diambil yang terkecil dari berikut ini:

i) Tebal yang ditentukan seperti yang ditunjukkan pada Gambar atau diperintahkan Pengawas Pekerjaan;

ii) Tebal aktual rata-rata yang dipasang seperti yang ditentukan dalam pengukuran lapangan.

c) Pekerjaan pasangan batu dengan mortar yang digunakan bukan untuk pelapisan, volume nominal untuk pembayaran harus dihitung sebagai volume teoritis yang ditetapkan dari garis dan penampang yang ditentukan atau disetujui Pengawas Pekerjaan.

d) Setiap bahan yang melebihi volume teoritis yang disetujui tidak boleh diukur atau dibayar.

e) Galian untuk selokan drainase yang diberi pasangan batu dengan mortar harus diukur untuk pembayaran sesuai dengan Seksi 2.1 dari Spesifikasi ini.

f) Landasan tembus air (*permeable*) atau bahan berbutir untuk kantung saringan (*filter pocket*) harus diukur dan dibayar menurut mata pembayaran Drainase *Porous*, seperti ditetapkan dalam Pasal 2.4.4 dari Spesifikasi ini. Tidak ada pengukuran atau pembayaran terpisah dilakukan untuk penyediaan atau pemasangan cetakan lubang sulingan atau pipa, juga tidak untuk seluruh cetakan lainnya yang digunakan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas pasangan batu dengan mortar, ditentukan seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar berdasarkan Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk mata pembayaran terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan, untuk semua formasi penyiapan fondasi yang diperlukan, untuk pembuatan lubang sulingan, untuk pengeringan air, untuk penimbunan kembali dan pekerjaan akhir, dan semua pekerjaan atau biaya lainnya yang diperlukan atau biasanya diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya seperti yang diuraikan dalam Seksi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	Meter Kubik
2.2.(2)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-2	Meter Panjang
2.2.(3)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-4	Meter Panjang
2.2.(4)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-5	Meter Panjang
2.2.(5)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-5 dengan *Subdrain*	Meter Panjang
2.2.(6)	Pasangan Batu dengan Mortar DS-6	Meter Panjang
2.2.(7)	Pasangan Batu dengan Mortar DV-10	Meter Panjang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 2.3

GORONG-GORONG PRACETAK, SALURAN U PRACETAK, *CATCH BASIN*, *INLET* DAN *OUTLET*

2.3.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini mencakup perbaikan, perpanjangan, penggantian atau pembuatan gorong-gorong pipa pracetak bertulang maupun tanpa tulangan, pipa logam gelombang (*corrugated*), gorong-gorong kotak pracetak dan pelat beton bertulang, *catch basin*, *inlet* dan *outlet* termasuk tembok kepala, struktur lubang masuk dan keluar, serta pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap penggerusan, sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi ini dan pada lokasi yang ditunjukkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Pekerjaan ini juga mencakup pemasangan drainase dengan pelapisan beton (*concrete lined drains*) pracetak (kecuali tipe trapesium), bilamana diperlukan dilengkapi dengan pelat penutup, pada lokasi yang disetujui seperti dalam daerah perkotaan dan di mana air rembesan dari selokan yang tidak dilapisi dapat mengakibatkan ketidakstabilan lereng.

2) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail gorong-gorong dan saluran beton untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini tetapi tidak terbatas berikut ini:

a)	Mobilisasi	:	Seksi 1.2
b)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
c)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
d)	Pemeliharaan Jalan Samping dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
e)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
f)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
g)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
h)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
i)	Saluran Air	:	Seksi 2.1
j)	Pasangan Batu Dengan Mortar	:	Seksi 2.2
k)	Drainase *Porous*	:	Seksi 2.4
l)	Galian	:	Seksi 3.1
m)	Timbunan	:	Seksi 3.2
n)	Beton	:	Seksi 7.1
o)	Adukan Semen	:	Seksi 7.8
p)	Pasangan Batu	:	Seksi 7.9

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

q)	Pasangan Batu Kosong dan Bronjong	:	Seksi 7.10
r)	Pemeliharaan Jalan	:	Seksi 10.1

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 6719-2015	:	Spesifikasi pipa baja bergelombang dengan lapis pelindung logam untuk pembuangan air dan drainase bawah tanah

American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO)

AASHTO M170M-20	:	*Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe*

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM C443-21	:	*Standard Specification for Joints for Concrete Pipe and Manholes, Using Rubber Gaskets*

5) Jadwal Pekerjaan

a) Pekerjaan gorong-gorong atau drainase beton tidak boleh dimulai sampai persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan dan lingkup pekerjaan telah diterbitkan.

b) Seperti yang disyaratkan dalam Seksi 3.2 dari Spesifikasi ini, drainase harus dalam kondisi operasional dan berfungsi secara efektif sebelum pekerjaan galian atau timbunan dilaksanakan. Dengan demikian gorong-gorong harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan timbunan dimulai, terkecuali jika Penyedia Jasa dapat menyediakan drainase yang memadai dengan membuat pekerjaan sementara yang khusus.

c) Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3.3.1.6).a) dari Spesifikasi ini, pekerjaan persiapan tanah dasar atau pekerjaan pelapisan ulang, baik pada jalur lalu lintas maupun pada bahu jalan, tidak boleh dimulai sebelum gorong-gorong, tembok kepala dan struktur minor lainnya yang terletak di bawah elevasi tanah dasar selesai dikerjakan.

6) Kondisi Tempat Kerja

Ketentuan yang diberikan dalam Pasal 3.1.1.7) dari Spesifikasi ini, tentang pengeringan air dan pemeliharaan sanitasi di lapangan harus berlaku.

7) Perbaikan Terhadap Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Seluruh pekerjaan dan bahan untuk pembuatan gorong-gorong dan drainase beton harus memenuhi toleransi dimensi dan berbagai ketentuan untuk perbaikan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan, yang diberikan dalam Seksi-seksi dari Spesifikasi ini sesuai dengan pekerjaan atau bahan yang digunakan.

8) Pemeliharaan Pekerjaan yang Telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2.3.1.7) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas berfungsinya

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

semua gorong-gorong dan drainase beton yang telah selesai dan diterima selama sisa Masa Kontrak.

9) Utilitas Bawah Tanah

Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 3.1.1.9) dari Spesifikasi ini harus berlaku, juga pada pekerjaan yang dilaksanakan dalam Seksi ini.

10) Penggunaan dan Pembuangan Bahan Galian

Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 3.1.1.11) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

11) Pengembalian Bentuk dan Pembuangan Pekerjaan Sementara

Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 3.1.1.12) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

12) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi ketentuan Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

2.3.2 BAHAN

1) Landasan

Bahan berbutir kasar untuk landasan drainase beton, gorong-gorong pipa dan struktur lainnya harus seperti yang disyaratkan dalam Seksi 2.4 Drainase *Porous* dari Spesifikasi ini, dengan tebal landasan minimum sebagaimana diuraikan pada Pasal 2.4.3.2.b).

2) Beton

Beton yang digunakan untuk seluruh pekerjaan struktur yang diuraikan dalam Seksi ini harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

3) Baja Tulangan Untuk Beton

Seluruh baja tulangan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini.

4) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang

Gorong-gorong pipa beton bertulang haruslah beton bertulang pracetak atau cor di tempat sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dengan mutu beton fc’ 30 MPa.

5) Gorong-gorong Pipa Logam Gelombang (*Corrugated*)

Gorong-gorong pipa logam bergelombang (*corrugated*) yang dipakai harus terbuat dari baja yang digalvanisir dan harus memenuhi persyaratan SNI 6719:2015.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6) Pasangan Batu

Bahan untuk tembok kepala dari pasangan batu dan struktur lainnya harus memenuhi ketentuan Seksi 7.9 dari Spesifikasi ini.

7) Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar

Bahan untuk pelapisan (*lining*) dengan pasangan batu, perlindungan terhadap gerusan dan struktur minor lainnya yang diperlukan untuk pekerjaan harus memenuhi ketentuan Seksi 2.2 dari Spesifikasi ini.

8) Adukan

Adukan untuk sambungan pipa dan kelilingnya harus dari adukan semen yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 7.8 dari Spesifikasi ini.

9) Bahan Penyaring (*Filter*)

Bahan penyaring (*filter*) atau bahan *porous* untuk penimbunan kembali yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini.

10) Batu untuk Pasangan Batu tanpa Adukan (*Aanstamping*)

Ketentuan Pasal 10.7.2.2) dari Spesifikasi ini harus berlaku kecuali dimensi minimum disesuaikan dengan tinggi Pasangan Batu tanpa Adukan (*Aanstamping*) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

11) Penimbunan Kembali

Bahan timbunan yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 3.2 dari Spesifikasi ini.

2.3.3 PELAKSANAAN

1) Persiapan Tempat Kerja

a) Penggalian dan persiapan parit serta fondasi untuk drainase beton dan gorong-gorong harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini, dan yang khususnya dengan Pasal 3.1.2.3), Galian untuk Struktur dan Pipa.

b) Bahan untuk landasan harus ditempatkan sesuai dengan ketentuan Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini dan yang khususnya dengan Pasal 2.4.3.2), Pemasangan Bahan Landasan.

2) Penempatan Gorong-gorong Pipa Beton

a) Pipa beton harus dipasang dengan hati-hati, ujung dengan alur harus diletakkan di bagian hulu, ujung lidah harus dimasukkan sepenuhnya ke dalam ujung alur dan sesuai dengan arah serta kelandaiannya.

b) Sebelum melanjutkan pemasangan bagian pipa beton berikutnya, maka setengah bagian alur bagian hilir harus diberi adukan dengan tebal yang cukup sampai

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

permukaan sisi dalam sambungan pipa penuh dan rata. Pada saat yang sama setengah bagian lidah bagian hulu juga harus diberi adukan yang sama.

c) Bila sambungan antar gorong-gorong pipa berupa karet khusus sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar maka semua sambungan pada pipa haruslah bahan yang ditekan masuk pada sambungan jenis *bell and spigot* (*bell*: bagian akhir pipa dengan diameter yang lebih besar atau bagian alur; *spigot*: bagian akhir pipa dengan diameter yang lebih kecil atau bagian lidah), dari pabriknya dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan:

i) Semua paking (*gasket*) harus berbentuk lingkaran atau profil dan diproduksi sesuai dengan ASTM C443-21. *Sealer* jenis bitumen tidak boleh digunakan.

ii) Jenis pelumas pipa pracetak atau paking prapelumasan harus digunakan.

d) Setelah pipa beton terpasang, sambungan yang belum terisi harus diisi dengan adukan, dan adukan tambahan harus diberikan untuk membentuk selimut adukan di sekeliling sambungan.

e) Penimbunan kembali dan pemadatan sekeliling dan di atas gorong-gorong beton harus dilaksanakan seperti yang disyaratkan mendetail dalam Seksi 3.2 Timbunan, dengan menggunakan bahan yang memenuhi ketentuan yang diberikan untuk Timbunan Pilihan. Bahan harus terdiri dari tanah atau kerikil yang bebas dari gumpalan lempung dan bahan-bahan tetumbuhan serta yang tidak mengandung batu yang tertahan pada ayakan 25 mm.

f) Penimbunan kembali harus dilakukan sampai minimum 30 cm di atas puncak pipa dan, kecuali kalau bukan suatu galian parit, maka jarak sumbu pipa ke masing-masing sisi minimum satu setengah kali diameter. Penimbunan kembali pada celah-celah di bawah setengah bagian bawah pipa harus mendapat perhatian khusus agar dapat dipadatkan sebagaimana mestinya.

g) Alat berat untuk pekerjaan tanah dan mesin gilas tidak boleh beroperasi lebih dekat 1,5 m dari pipa sampai seluruh pipa terbungkus dengan ketinggian paling sedikit 60 cm di atas puncak pipa. Perlengkapan ringan dapat dioperasikan dalam batas ketentuan tersebut di atas asalkan penimbunan kembali telah mencapai ketinggian 30 cm di atas puncak pipa. Meskipun demikian dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang di atas, Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dan harus memperbaiki setiap kerusakan yang terjadi akibat kegiatan tersebut.

h) Pipa beton harus diselimuti dengan beton sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan bilamana tinggi timbunan di atas pipa melebihi ketentuan maksimum atau kurang dari ketentuan minimum dari yang ditunjukkan dalam Gambar atau spesifikasi dari pabrik pembuatnya untuk ukuran dan kelas pipa tertentu.

3) Pemasangan Gorong-gorong Pipa Logam Gelombang (*Corrugated*)

a) Pipa logam bergelombang (*corrugated*) dapat dirakit di lokasi penempatannya atau dirakit di dalam galian parit yang telah disiapkan.

b) Pipa logam bergelombang (*corrugated*) yang telah dirakit lebih dahulu harus diturunkan ke tempatnya dengan tali baja (*slings*) yang dapat diterima dan pipa tidak boleh terlalu panjang karena dapat menyebabkan tertekuknya sambungan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Perhatian khusus harus diberikan untuk menghindari kerusakan pada ujung pipa dan kemungkinan jatuhnya pipa selama pengangkutan dan pemasangan.

c) Semua pipa logam bergelombang (*corrugated*) yang telah dirakit harus dibaut dengan tepat dan alur sambungan harus terpasang dengan benar untuk menghindari adanya regangan yang berlebihan.

4) Pelaksanaan Gorong-gorong Kotak

a) Gorong-gorong kotak dan pelat harus dibuat sesuai dengan garis dan dimensi yang diberikan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Seluruh pekerjaan beton bertulang harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 7.1 Beton, dan Seksi 7.3 Baja Tulangan.

c) Seluruh pekerjaan pasangan batu harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 7.9 Pasangan Batu.

d) Bila sambungan antar gorong-gorong kotak berupa karet khusus sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar maka semua sambungan gorong-gorong kotak harus berbentuk lidah dan alur dengan *seal* sambungan dua lapis yang lentur dari pabriknya dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan:

i) Bilamana paking (*gasket*) kedap air sesuai dengan ASTM C443-12 (2017) digunakan maka *seal* sambungan dua lapis yang lentur tidak boleh digunakan.

ii) Bilamana digunakan paking (*gasket*) kedap air, bagian dasar dari paking (*gasket*) harus sudah dilem pada gorong-gorong kotak di pabrik pembuatnya.

5) Tembok Kepala Gorong-gorong dan Struktur Tempat Masuk dan Keluarnya Air

a) Kecuali jika ditunjukkan lain dalam Gambar, maka landasan kolam golak dan pekerjaan perlindungan terhadap gerusan yang berhubungan dengan pekerjaan gorong-gorong umumnya dibuat dengan menggunakan pasangan batu dengan mortar seperti yang disyaratkan dalam Seksi 2.2. Pekerjaan pasangan batu dengan mortar (*mortared stonework*) digunakan untuk tembok kepala gorong-gorong kecil dan struktur lainnya yang tidak memikul beban struktur yang berarti.

b) Tembok kepala gorong-gorong besar atau yang berada di bawah timbunan yang tinggi, atau struktur lainnya yang memikul beban yang berhubungan dengan pekerjaan gorong-gorong, harus dibuat dengan menggunakan Pasangan Batu (*stone masonry*) dan bukan Pasangan Batu dengan Mortar (*mortared-stone work*), bahkan jika beban yang dipikul sangat besar maka harus menggunakan Beton Bertulang. Bahan yang akan digunakan haruslah seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan akan mempertimbangkan mutu dan bentuk batu yang tersedia untuk pekerjaan tersebut, dan juga keterampilan tukang batu yang dipekerjakan oleh Penyedia Jasa.

6) Perpanjangan Gorong-gorong Eksisting

a) Bila perpanjangan gorong-gorong eksisting memerlukan pembongkaran tembok kepala eksisting, atau tembok sayap atau bagian lainnya, maka bagian-bagian

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

tersebut harus dibongkar dengan hati-hati seperti yang disyaratkan dalam Seksi 7.15, sedemikian rupa sehingga tidak merusak pipa atau bagian struktur lainnya yang tidak dibongkar. Jika menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, kerusakan yang tidak perlu terjadi pada bagian gorong-gorong yang ditetapkan untuk tidak dibongkar, maka bagian yang rusak tersebut harus diganti atas biaya Penyedia Jasa.

b) Bilamana gorong-gorong eksisting dan perpanjangannya mempunyai rancangan yang berbeda, atau menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, sambungan yang standar tidak mungkin dilakukan, maka suatu sambungan (*collar*) beton harus dibuat untuk membentuk sambungan (*connection*) seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Semua gorong-gorong eksisting, juga gorong-gorong yang akan diganti atau diperpanjang dalam Kontrak ini, harus dibersihkan dari semua sampah dan kotoran, dan harus dijaga dalam kondisi bersih dan operasional selama Masa Pelaksanaan.

7) Pelaksanaan Drainase Beton

a) Saluran beton bertulang dan pelat penutup harus dibuat sesuai dengan garis dan elevasi dan detail lainnya yang ditunjukkan dalam Gambar, atau seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, dan memenuhi ketentuan dalam Seksi 7.1 Beton. Bagian permukaan dari saluran terbuka U atau bagian permukaan pelat penutup harus dilaksanakan dengan profil yang rata, elevasi akhir lapangan harus sesuai dengan rencana serta terhadap elevasi akhir dari perkerasan atau permukaan dari kereb mempunyai toleransi ±1 cm. Saluran beton dapat dicor di tempat atau dengan pracetak. Pelat penutup harus dibuat sebagai unit pracetak dan dapat dipindahkan.

b) Untuk saluran yang dicor di tempat, Pengawas Pekerjaan dapat mengijinkan untuk menggunakan sisi galian sebagai pengganti cetakan. Dalam hal ini, tebal dinding yang menghadap sisi galian dan selimut beton harus ditambah 25 mm tanpa pembayaran tambahan.

c) Lubang sulingan harus dibuat pada dinding saluran sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4.3.5).

d) Untuk saluran yang dicor di tempat, sambungan konstruksi harus dibuat pada interval 10 m atau kurang. Sambungan tersebut, seperti sambungan antara ruas-ruas beton pracetak harus mempunyai lebar nominal pemuaian 1 cm dan harus dibungkus dengan adukan semen yang rata dengan permukaan dalam saluran.

2.3.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

a) Kuantitas yang diukur untuk pembayaran gorong-gorong pipa beton bertulang maupun tanpa tulangan dan gorong-gorong kotak haruslah jumlah meter panjang dari baik gorong-gorong pipa baru atau perpanjangan yang dipasang maupun gorong-gorong kotak baru atau perpanjangan yang dipasang, yang diukur dari ujung ke ujung gorong-gorong pipa atau persegi yang dipasang sesuai dengan Gambar atau perintah Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Kuantitas yang diukur untuk pembayaran gorong-gorong pipa logam gelombang (*corrugated*) haruslah jumlah ton dari struktur pipa baru atau perpanjangan gorong-gorong pipa yang terpasang sesuai dengan Gambar atau perintah Pengawas Pekerjaan.

c) Kuantitas yang diukur untuk pembayaran saluran beton bertulang U haruslah dalam jumlah meter panjang saluran U yang dicor di tempat atau pracetak, yang diukur dari ujung ke ujung pipa, termasuk baja tulangan yang terpasang sesuai dengan Gambar atau perintah Pengawas Pekerjaan. Pasangan Batu tanpa Adukan (*Aanstamping*) tidak diukur terpisah untuk pembayaran.

d) Kuantitas yang diukur untuk pembayaran tembok kepala beton, apron (lantai golak), lubang masuk (*entry pits*), gorong-gorong kotak dengan ukuran di luar mata pembayaran yang tersedia di bawah ini dan struktur drainase beton lainnya haruslah masing-masing dalam jumlah meter kubik untuk galian biasa (bukan galian struktur) atau galian batu lunak atau galian untuk batu, dalam meter kubik untuk bahan drainase *porous*, dalam meter kubik untuk bahan berbutir untuk penimbunan kembali (*granular backfill*), dalam jumlah meter kubik untuk beton, dan dalam kilogram untuk baja tulangan, yang terpasang sesuai dengan Gambar atau perintah Pengawas Pekerjaan.

e) Kecuali untuk, Galian Batu Lunak, Galian Batu dan Bahan Drainase *Porous* yang digunakan, tidak ada pengukuran yang terpisah untuk pembayaran akan dilakukan untuk pekerjaan galian atau timbunan, biaya pekerjaan ini dipandang sebagai pelengkap untuk melaksanakan pekerjaan gorong-gorong maupun saluran U dan sudah termasuk dalam harga penawaran untuk gorong-gorong maupun saluran U dan berbagai macam bahan yang digunakan dalam pelaksanaan.

2) Dasar untuk Pembayaran

Kuantitas gorong-gorong pipa, gorong-gorong kotak, saluran U, *catch basin*, *inlet* dan *outlet*, yang diukur sebagaimana yang disyaratkan di atas, harus dibayar menurut Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut haruslah merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan termasuk baja tulangan dan untuk semua galian dan pembuangan bahan, pemadatan, cetakan, penimbunan kembali, lubang sulingan, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan atau biasanya perlu untuk penyelesaian pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
2.3.(1)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	Meter Panjang
2.3.(2)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	Meter Panjang
2.3.(3a)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, Tipe A (landasan beton)	Meter Panjang
2.3.(3b)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, Tipe B (dibungkus beton)	Meter Panjang

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
2.3.(3c)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, landasan bahan *porous*	Meter Panjang
2.3.(4a)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm Tipe A (landasan beton)	Meter Panjang
2.3.(4b)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm Tipe B (dibungkus beton) (dibungkus beton)	Meter Panjang
2.3.(4c)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm, landasan bahan *porous*	Meter Panjang
2.3.(5a)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Tipe A (landasan beton)	Meter Panjang
2.3.(5b)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Tipe B (dibungkus beton)	Meter Panjang
2.3.(5c)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm, landasan bahan *porous*	Meter Panjang
2.3.(6a)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm Tipe A (landasan beton)	Meter Panjang
2.3.(6b)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm Tipe B (dibungkus beton)	Meter Panjang
2.3.(6c)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm, landasan bahan *porous*	Meter Panjang
2.3.(7)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm, landasan bahan *porous*	Meter Panjang
2.3.(8)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm, landasan bahan *porous*	Meter Panjang
2.3.(9)	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton
2.3.(10)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm × 40 cm	Meter Panjang
2.3.(11)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm × 50 cm	Meter Panjang
2.3.(12)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm × 60 cm	Meter Panjang
2.3.(13)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm × 80 cm	Meter Panjang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
2.3.(14a)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm × 100 cm	Meter Panjang
2.3.(14b)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm × 100 cm dengan bukaan	Meter Panjang
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm × 120 cm	Meter Panjang
2.3.(16)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 140 cm × 140 cm	Meter Panjang
2.3.(17)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm × 150 cm	Meter Panjang
2.3.(18)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 160 cm × 160 cm	Meter Panjang
2.3.(19)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 cm × 180 cm	Meter Panjang
2.3.(20)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm × 200 cm	Meter Panjang
2.3.(21a)	Saluran U Pracetak Tipe DS 1	Meter Panjang
2.3.(21b)	Saluran U Pracetak Tipe DS 1A (dengan tutup)	Meter Panjang
2.3.(22a)	Saluran U Pracetak Tipe DS 2	Meter Panjang
2.3.(22b)	Saluran U Pracetak Tipe DS 2A (dengan tutup)	Meter Panjang
2.3.(22c)	Saluran U Pracetak Tipe DS 2b (asimetris)	Meter Panjang
2.3.(22d)	Saluran U Pracetak Tipe DS 2c (asimetris)	Meter Panjang
2.3.(23a)	Saluran U Pracetak Tipe DS 3	Meter Panjang
2.3.(23b)	Saluran U Pracetak Tipe DS 3A (dengan tutup)	Meter Panjang
2.3.(23c)	Saluran U Pracetak Tipe DS 3B	Meter Panjang
2.3.(23d)	Saluran U Pracetak Tipe DS 3C	Meter Panjang
2.3.(24a)	Saluran U Pracetak Tipe DS 4	Meter Panjang
2.3.(24b)	Saluran U Pracetak Tipe DS 4A (dengan tutup)	Meter Panjang
2.3.(24c)	Saluran U Pracetak Tipe DS 4B (asimetris)	Meter Panjang
2.3.(24d)	Saluran U Pracetak Tipe DS 4C (asimetris)	Meter Panjang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
2.3.(25a)	Saluran U Pracetak Tipe DS 5	Meter Panjang
2.3.(25b)	Saluran U Pracetak Tipe DS 5A (dengan tutup)	Meter Panjang
2.3.(25c)	Saluran U Pracetak Tipe DS 5B	Meter Panjang
2.3.(25d)	Saluran U Pracetak Tipe DS 5C	Meter Panjang
2.3.(26a)	Saluran U Pracetak Tipe DS 6	Meter Panjang
2.3.(26b)	Saluran U Pracetak Tipe DS 6a (dengan tutup)	Meter Panjang
2.3.(27)	Saluran U Pracetak Tipe DS 7	Meter Panjang
2.3.(28)	Saluran U Pracetak Tipe DS 8 (setengah lingkaran dia.40 cm)	Meter Panjang
2.3.(29)	Saluran U Tipe DS 8A (trapesium)	Meter Panjang
2.3.(30a)	Saluran U Pracetak Tipe DS 9 (120 cm × 120 cm)	Meter Panjang
2.3.(30b)	Saluran U Pracetak Tipe DS 9A (120 cm × 120 cm dengan tutup)	Meter Panjang
2.3.(31a)	Saluran U Pracetak Tipe DS 10 (140 cm × 140 cm)	Meter Panjang
2.3.(31b)	Saluran U Pracetak Tipe DS 10 (140 cm × 140 cm dengan tutup)	Meter Panjang
2.3.(32a)	*Catchbasin*, Tipe DC-1	Buah
2.3.(32b)	*Catchbasin*, Tipe DC-2	Buah
2.3.(32c)	*Catchbasin*, Tipe DC-3	Buah
2.3.(32d)	*Catchbasin*, Tipe DC-4	Buah
2.3.(32e)	*Catchbasin*, Tipe DC-5	Buah
2.3.(32f)	*Catchbasin*, Tipe DC-6	Buah
2.3.(32g)	*Catchbasin*, Tipe DC-7	Buah
2.3.(32h)	*Catchbasin*, Tipe DC-8	Buah
2.3.(33a)	*Inlet Drain*, Tipe DI-2	Buah
2.3.(33b)	*Inlet Drain*, Tipe DI-3	Buah
2.3.(33c)	*Inlet Drain*, Tipe DI-4	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
2.3.(34a)	*Outlet Drain*, Tipe DO-2	Buah
2.3.(34b)	*Outlet Drain*, Tipe DO-3	Buah
2.3.(34c)	*Outlet Drain*, Tipe DO-4	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 2.4

DRAINASE *POROUS*

2.4.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, pemasangan dan pemadatan bahan *porous* untuk landasan drainase beton atau pipa atau drainase bawah tanah untuk mencegah butiran tanah halus terhanyut atau tergerus oleh rembesan air bawah tanah. Pekerjaan ini juga mencakup pengadaan dan pemasangan pipa berlubang banyak (*perforated pipes*) yang terbuat dari PVC dan anyaman penyaring tanah (*soil filter fabric*) bilamana bahan ini diperlukan.

b) Bahan-bahan tersebut ditempatkan di bagian belakang (*oprit*) *abutment*, tembok sayap, tembok penahan tanah, pasangan batu kosong dan dinding bronjong, serta pada pembuatan drainase bawah permukaan perkerasan jalan, saluran yang dilapisi beton, gorong-gorong, selimut pasir dan drainase vertikal untuk pekerjaan stabilisasi, kantung lubang sulingan, penyaring (*filter*) pada kaki lereng dan pekerjaan lain yang serupa, sesuai dengan Spesifikasi ini atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail drainase *porous* untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

Pekerjaan Seksi lain yang berkaitan dengan Seksi ini tetapi tidak terbatas berikut ini:

a)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
b)	Manajemen dan Keselamatan Lalu lintas	:	Seksi 1.8
c)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
d)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
e)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
f)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
g)	Pasangan Batu Dengan Mortar	:	Seksi 2.2
h)	Gorong-gorong Pracetak dan Saluran Beton U Pracetak, *Catch Basin*, *Inlet* dan *Outlet*	:	Seksi 2.3
i)	Galian	:	Seksi 3.1
j)	Timbunan	:	Seksi 3.2
k)	Beton	:	Seksi 7.1
l)	Adukan Semen	:	Seksi 7.8
m)	Pasangan Batu	:	Seksi 7.9
n)	Pasangan Batu Kosong dan Bronjong	:	Seksi 7.10

4) Toleransi Dimensi

a) Profil akhir untuk timbunan berbutir untuk drainase *porous* tidak boleh berbeda lebih dari 2 cm dari profil yang ditentukan atau disetujui.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Elevasi dan kelandaian akhir untuk bahan landasan pipa dan saluran yang dilapisi beton tidak boleh berbeda lebih dari 1 cm dari yang ditentukan atau disetujui.

c) Toleransi dimensi untuk bentuk, diameter, panjang dan tebal dinding dari pipa berlubang banyak (*perforated pipes*) harus seperti yang disyaratkan dalam AASHTO 178M/M178-20. Celah maksimum antara lidah dan alur sambungan pipa berlubang banyak (*perforated pipes*) pada waktu dipasang harus 5 mm.

d) Kemiringan lereng drainase yang dibuat dengan menggunakan pipa berlubang banyak (*perforated pipes*) minimum harus 1:1000 (satu banding seribu).

e) Permukaan fondasi untuk penimbunan kembali bahan *porous* yang digunakan sebagai selimut drainase (*drainage blankets*) haruslah rata dan teratur dengan kemiringan lereng yang merata untuk mencegah terjadinya genangan. Lereng untuk permukaan tersebut minimum harus 1:200 (satu banding dua ratus).

5) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI ASTM C117:2012	:	Metode uji bahan yang lebih halus dari saringan 75 µm (Nomor 200) dalam agregat mineral dengan pencucian (ASTM C117-2004, IDT)
SNI ASTM C136:2012	:	Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar (ASTM C136-06, IDT)
SNI 1966:2008	:	Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah
SNI 1967:2008	:	Cara uji penentuan batas cair tanah
SNI 1742:2008	:	Cara uji kepadatan ringan untuk tanah
SNI 2828:2011	:	Metode uji densitas tanah di tempat (lapangan) dengan konus pasir
SNI 3423:2008	:	Cara uji analisis ukuran butir tanah

American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO)

AASHTO M176M/M176-20	:	*Porous Concrete Pipe*
AASHTO M178M/M178-20	:	*Concrete Drain Tile*
AASHTO M252-21	:	*Corrugated Polyethelyne Drainage Pipe*
AASHTO M278-15(2019)	:	*Class PS46 Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Pipe*

6) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk pemasangan setiap bahan, contoh yang mewakili harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

b) Untuk bahan *porous* yang digunakan untuk bahan *porous* atau penyaring (*filter*), paling sedikit 50 kg contoh setiap bahan yang diusulkan untuk digunakan harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan bersama dengan masing-masing 5 kg contoh bahan yang akan menjadi sisi hulu dan sisi hilir dari air yang akan merembes melewati bahan *porous* hasil penimbunan kembali. Hasil pengujian gradasi basah (SNI ASTM C136:2012) juga harus dilengkapi untuk masing-masing contoh yang diserahkan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Contoh pipa berlubang banyak (*perforated pipe*s), atau anyaman penyaring (*filter*) yang diusulkan untuk digunakan harus diserahkan bersama dengan spesifikasi dari pabrik pembuatnya serta data pengujiannya.

d) Penyedia Jasa harus memberitahu Pengawas Pekerjaan secara tertulis bilamana pemasangan bahan telah selesai dan sebelum pekerjaan tersebut ditimbun kembali dengan bahan atau pekerjaan lainnya. Pemberitahuan akan selesainya pekerjaan harus disertai hasil pengujian kepadatan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2.4.3.1).c) Pemasangan Bahan *Porous* untuk Penimbunan Kembali, dan hasil survei yang menyatakan bahwa toleransi dimensi yang diberikan dalam Pasal 2.4.1.4) Toleransi Dimensi, telah dipenuhi.

7) Jadwal Kerja

a) Bahan drainase *porous* berbutir yang bersih harus dihampar segera sebelum penghamparan bahan lain di atasnya.

b) Bahan drainase *porous* berbutir pada saluran berlubang vertikal yang dipasang di dalam timbunan baru, harus dihampar dalam lapisan horizontal pada waktu yang bersamaan dengan penghamparan lapisan timbunan lainnya.

2.4.2 BAHAN

1) Bahan *Porous* atau Penyaring (*Filter*)

a) Bahan *porous* berbutir atau penyaring (*filter*) haruslah keras, awet dan bersih. Bahan tersebut harus bebas dari bahan organik, gumpalan lempung, dan bahan lain yang tidak dikehendaki antara lain bahan padas lapuk atau bekas bongkaran beton.

b) Gradasi partikel bahan yang disyaratkan tergantung dari fungsi masing-masing keperluan dalam pekerjaan dan tergantung dari karakteristik bahan untuk sisi hulu atau sisi hilir dari air yang akan melewatinya, dan juga tergantung dari tersedianya bahan. Gradasi yang disyaratkan untuk masing-masing keperluan akan ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan, di mana penentuannya harus dapat menjamin bahwa "*piping*" (hanyutnya butir-butir halus) dari bahan arah "hulu" (sebelum bahan *porous*) ke bahan *porous*, atau dari bahan *porous* ke bahan arah "hilir" (setelah bahan *porous*), tidak akan terjadi. Gradasi-gradasi tersebut harus sesuai dengan kriteria berikut ini:

i) $$\frac{D_{15}\ (filter)}{D_{85}\ (tanah)} < 5$$

ii) $$4 < \frac{D_{15}\ (filter)}{D_{15}\ (tanah)} < 20$$

iii) $$\frac{D_{50}\ (filter)}{D_{50}\ (tanah)} < 25$$

di mana D_{15}, D_{50}, dan D_{85} adalah ukuran partikel dari kurva gradasi masing-masing pada 15%, 50% dan 85% berat yang lebih halus. Istilah "*filter*" merujuk

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

pada bahan pelindung yang lebih kasar; dan istilah "tanah" merujuk pada bahan yang lebih halus dan dilindungi dari "*piping*".

c) Batas-batas gradasi untuk bahan *porous* dan penyaring (*filter*) untuk penimbunan kembali yang akan mengalirkan aliran air tanpa "*piping*" dari timbunan lempung sampai pasangan batu kosong berdiameter 30 cm ditunjukkan oleh Lampiran 2.4.A dengan judul "Pemilihan Bahan Drainase *Porous*". Gambar tersebut secara umum menunjukkan bahwa pasangan batu kosong harus dilindungi oleh kerikil, dan kerikil dilindungi oleh pasir, dan pasir oleh pasir kelanauan atau oleh anyaman penyaring plastik (*plastic filter mesh*). Data ini hanya merupakan penuntun umum saja dan tidak harus digunakan sebagai dasar untuk menyetujui atau menolak bahan-bahan di atas.

d) Bilamana bahan arah "hilir" (setelah bahan *porous*) dari bahan *porous* yang ditimbun kembali bukan bahan berbutir, tetapi digunakan lubang sulingan atau pipa berlubang banyak (*perforated pipe*s) maka pemilihan dan persetujuan atas bahan *porous* untuk penimbunan kembali harus didasarkan atas kriteria berikut ini:

i) D_{85} (bahan untuk penimbunan kembali) > 0,2 D (lubang)

dan

ii) D_{50} (bahan untuk penimbunan kembali) > 0,04 D (lubang)

di mana D_{85} dan D_{50} didefinisikan dalam Pasal ini pada (c), dan D (lubang) adalah diameter dalam dari lubang sulingan atau pipa berlubang banyak (*perforated pipes*).

e) Setiap ukuran bahan *porous* untuk penimbunan kembali dapat digunakan untuk arah "hilir" (setelah bahan *porous*) dari suatu anyaman penyaring plastik (*plastic filter mesh*). Sebagai contoh, untuk drainase bawah permukaan perkerasan, dapat digunakan bahan *porous* untuk penimbunan kembali yang terdiri dari kerikil kasar berbutir seragam, bilamana bahan *porous* tersebut dibungkus anyaman penyaring plastik (*plastic filter mesh*) yang cocok, akan tetapi umumnya haruslah terdiri dari pasir halus yang dipilih sesuai dengan alinea (b) di atas. Dalam segala hal, ijuk tidak boleh digunakan sebagai pengganti anyaman penyaring plastik (*plastic filter mesh*).

2) Bahan Landasan untuk Drainase Pipa dan Beton

Bahan berbutir yang digunakan sebagai landasan dapat berupa kerikil berpasir atau batu pecah dan harus memenuhi ketentuan berikut ini:

a)	Ukuran Butiran Maksimum (SNI 3423:2008)	:	20 mm atau kurang, tetapi paling sedikit 2 (dua) kali celah maksimum antara 2 (dua) pipa yang disambung tanpa adukan
b)	Lolos Ayakan No. 200 (SNI ASTM C117:2012)	:	Maksimum 15%
c)	Indeks Plastisitas (SNI 1966:2008)	:	Maksimum 6 (enam)
d)	Batas Cair (SNI 1967:2008)	:	Maksimum 25 (dua puluh lima)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Bahan-bahan tersebut harus bergradasi menerus, bukan bergradasi seragam.

3) Anyaman Penyaring Plastik (*Plastic Filter Mesh*)

Anyaman penyaring *filter* plastik haruslah dari anyaman geotekstil *filter* sintetis (*woven synthetic geotextile fabric*) sebagaimana yang disyaratkan dalam Seksi 3.5 dari Spesifikasi ini. Pemilihan lubang anyaman yang paling sesuai (*Mesh Opening Size*, MOS) untuk anyaman penyaring (*filter*) harus didasarkan pada kurva gradasi tanah pada arah hulu dari anyaman penyaring (*filter*), sesuai dengan yang mana yang lebih kecil dari berikut ini:

a) $MOS < 5 \times D_{85}$ (tanah)

dan

b) $MOS < 25 \times D_{50}$ (tanah)

di mana D_{85} dan D_{50} adalah yang didefinisikan dalam Pasal 2.4.2 1) b) di atas.

4) Pipa berlubang banyak (*perforated pipes*) dan Pipa Sulingan

a) Pipa berlubang banyak (*perforated pipes*) untuk drainase bawah tanah harus merupakan pipa beton yang berlubang banyak atau PVC yang berlubang banyak atau jenis saluran *polyethelyne* bergelombang yang berlubang banyak dengan diameter bagian dalam sekitar 10 cm dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan AASHTO M176M/M176-20, AASHTO M252-21, AASHTO M278-15(2019) atau spesifikasi lain yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Pipa yang dipasang sebagai lubang sulingan melewati beton atau tembok pasangan batu atau pasangan batu sebagai pelapisan (*lining*) harus berdiameter dalam 50 mm dan haruslah PVC atau bahan yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, yang cukup kuat untuk menahan perubahan bentuk selama pelaksanaan dan pengerasan adukan atau beton.

5) Adukan (*Mortar*)

Adukan yang digunakan untuk mengunci sambungan pipa haruslah adukan semen yang sesuai dengan Seksi 7.8 dari Spesifikasi ini.

2.4.3 PEMASANGAN DRAINASE *POROUS*

1) Pemasangan Bahan Drainase *Porous*

a) Sebelum pemasangan bahan *porous* untuk penimbunan kembali pada suatu lokasi, seluruh bahan yang tidak memenuhi syarat baik terlalu lunak maupun terlalu keras harus telah diganti sesuai dengan Pasal 3.1.1.11) dan 3.1.2.1).

b) Pemasangan bahan *porous* untuk penimbunan kembali di sekeliling pipa atau saluran atau di belakang struktur harus dilaksanakan secara sistimatis dan sesegera mungkin setelah pemasangan pipa atau struktur. Suatu periode minimum selama 14 (empat belas) hari setelah pemasangan adukan pada sambungan pipa atau pemasangan struktur harus diberikan sebelum penimbunan kembali.

c) Bahan *porous* untuk penimbunan kembali harus dipadatkan lapis demi lapis dengan ketebalan masing-masing lapisan tidak lebih dari 15 cm sampai mencapai

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

kepadatan di atas 95% dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai dengan SNI 1742:2008. Setiap metode pemadatan yang disetujui dapat digunakan untuk memperoleh kepadatan yang disyaratkan.

d) Cukup atau tidaknya pemadatan harus dipantau dengan pengujian kepadatan sesuai dengan SNI 2828:2011, dan bilamana hasil pengujian menunjukkan kepadatan yang tidak memenuhi ketentuan, Penyedia Jasa harus melakukan pemadatan tambahan atau memperbaiki pekerjaan seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Frekuensi dan posisi pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

e) Selimut drainase (kurang dari 20 cm) dari bahan *porous* untuk penimbunan kembali yang akan ditutup dengan bahan tanah harus dipadatkan secukupnya sebelum lapisan pertama timbunan tanah dihampar di atasnya. Timbunan tanah selanjutnya harus dipadatkan dengan kuat sehingga lapisan bahan *porous* untuk penimbunan kembali di bawahnya dapat mencapai kepadatan yang disyaratkan.

f) Sebelum bahan *porous* untuk penimbunan kembali ditutup oleh bahan lain, maka bahan *porous* harus dilindungi dengan cermat dari gangguan lalu lintas maupun pejalan kaki. Papan kayu sementara mungkin perlu dipasang di atas selimut drainase agar tenaga kerjadapat melaluinya dan lapisan pertama timbunan di atas bahan *porous* harus dihampar dengan tangan secara cermat untuk menghindari tercampurnya 2 (dua) jenis bahan.

g) Perhatian khusus harus diberikan untuk menjamin agar bahan *porous* untuk penimbunan kembali tidak terkontaminasi dengan tanah di sekitarnya atau tanah timbunan, dan bilamana menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, hal ini terjadi, atau cenderung terjadi, maka sebuah acuan harus dipasang untuk memisahkan dua jenis bahan selama penghamparan. Acuan haruslah dari pelat baja setebal 3 mm atau yang serupa dan harus diangkat sedikit demi sedikit sebagaimana pekerjaan penimbunan kembali dilakukan. Acuan harus sudah ditarik keluar seluruhnya setelah pekerjaan timbunan selesai.

2) <u>Pemasangan Bahan Landasan</u>

a) Galian parit atau galian fondasi untuk pipa gorong-gorong, drainase beton, drainase bawah tanah atau pekerjaan lainnya yang memerlukan lapisan landasan harus digali sesuai dengan Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini dan suatu tanah dasar yang keras dengan dan kepadatan yang merata harus disiapkan sampai elevasi yang diperlukan dikurangi dengan tebal bahan landasan yang diperlukan.

b) Tebal bahan landasan untuk pipa tidak boleh kurang dari 10% dari diameter pipa, juga tidak boleh kurang dari 5 cm untuk setiap pekerjaan.

c) Landasan untuk pipa harus dibentuk (menggunakan mal setengah lingkaran dengan diameter yang sama dengan diameter luar pipa) supaya tepat benar dengan bagian bawah pipa, sehingga dapat memberikan dukungan yang merata. Bilamana digunakan pipa dengan ujung yang melebar untuk sambungan, maka landasan untuk sambungan ini juga harus dibentuk agar dapat menempatkan bentuk lekukan sambungan tersebut.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Pemasangan Anyaman Penyaring Plastik (*Plastic Filter Mesh*)

Anyaman penyaring plastik (*Plastic Filter Mesh*) harus dipasang sesuai dengan prosedur yang direkomendasi pabrik pembuatnya dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

4) Pemasangan Pipa Berlubang Banyak (*Perforated Pipes*)

a) Landasan untuk pipa berlubang banyak (*perforated pipes*) harus disiapkan seperti di atas, tetapi menggunakan bahan *porous* seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2.4.2.1) bukan bahan landasan yang disyaratkan dalam Pasal 2.4.2.2).

b) Pipa berlubang banyak (*perforated pipes*) harus dipasang pada landasan yang disiapkan dan harus diletakkan dengan cermat sesuai dengan alinyemen dan kelandaiannya. Pipa harus disambung tanpa lidah dan alur dengan celah di antaranya 1 - 5 mm. Sambungan harus dibungkus dengan anyaman penyaring (*filter fabric*) yang disetujui di mana bahan penyaring (*filter*) ini akan melewatkan air tetapi menahan bahan *porous* untuk penimbunan kembali. Setengah lingkaran atas setiap sambungan selanjutnya harus dilindungi dengan pita kertas aspal atau bahan penutup tahan lapuk lainnya. Setiap sambungan harus terkunci di tempat, tetapi tidak direkat, dengan menggunakan sedikit adukan semen yang dipasang pada kedua tepinya.

c) Setelah pipa telah dipasang, diperiksa dan disetujui, bahan *porous* harus dipasang dan dipadatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2.4.3.1) di atas.

5) Pembuatan Lubang Sulingan

a) Bilamana lubang sulingan akan dibentuk pada suatu tembok atau bangunan lainnya tanpa harus menyertakan secara permanen pipa atau acuan lainnya, maka metode pembentukan lubang sulingan harus menurut persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

b) Seluruh acuan yang tidak awet harus dibuang saat struktur selesai dikerjakan.

c) Lubang sulingan harus dibuat mendatar kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Pipa yang akan ditanam dalam beton sebagai lubang sulingan, atau sebagai acuan lubang sulingan, harus ditambat atau diikat kuat selama pengecoran beton.

e) Kecuali ditentukan atau diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, lubang sulingan harus dipasang dengan interval masing-masing untuk horizontal dan vertikal tidak lebih dari 2 m dan 1 m.

f) Bilamana kantung penyaring (*filter*) diperlukan untuk dibuat pada belakang lubang sulingan, maka bahan penyaring (*filter*) harus diperpanjang sampai landasan atau bahan *porous* untuk penimbunan kembali paling sedikit 30 cm dari ujung lubang ke segala arah, kecuali ditentukan atau diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2.4.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran Bahan Drainase *Porous* atau Penyaring (*Filter*)

a) Timbunan hanya boleh diklasifikasikan dan diukur sebagai bahan *porous* untuk penimbunan kembali atau penyaring (*filter*) bilamana digunakan pada lokasi atau untuk maksud-maksud di mana bahan *porous* untuk penimbunan kembali atau landasan atau kantung penyaring (*filter pocket*) atau selimut drainase (*blanket drainage*) yang telah ditentukan atau disetujui secara tertulis oleh Pengawas Pekerjaan, dan bilamana bahan tersebut telah diterima oleh Pengawas Pekerjaan sebagai bahan Drainase *Porous* yang cocok menurut persyaratan yang sesuai dari Seksi ini.

b) Kuantitas bahan *porous* untuk penimbunan kembali yang diukur untuk pembayaran haruslah jumlah meter kubik bahan yang telah dipadatkan dan diperlukan untuk menimbun sampai hingga garis yang ditentukan atau disetujui. Setiap bahan yang dipasang melebihi volume teoritis yang telah disetujui harus dianggap sebagai timbunan biasa ataupun timbunan pilihan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, dan tidak boleh diukur menurut Seksi ini tanpa mengabaikan mutu bahannya.

c) Seluruh bahan *porous* untuk penimbunan kembali yang disetujui untuk digunakan dan diterima pada Kontrak, dan yang memenuhi ketentuan pengukuran seperti yang diuraikan di atas harus diukur dan dibayar menurut Seksi ini.

2) Pengukuran Anyaman Penyaring Plastik (*Plastic Filter Mesh*)

Kuantitas Anyaman Penyaring Plastik (*Plastic Filter Mesh*) yang diukur untuk pembayaran menurut Mata Pembayaran 3.5.(1a) Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2) dan Mata Pembayaran 3.5.(1b) Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 3).

3) Pengukuran Pipa Berlubang Banyak (*Perforated Pipes*)

Kuantitas Pipa berlubang banyak (*perforated pipes*) yang diukur untuk pembayaran haruslah jumlah meter panjang pipa yang disetujui aktual terpasang dalam pekerjaan tersebut dan diterima di lapangan. Tidak terdapat pengurangan dalam pengukuran panjang untuk celah yang ada pada sambungan pipa.

4) Lubang Sulingan, Kertas Aspal, dan Adukan Semen

Pipa yang digunakan untuk membentuk lubang sulingan, kertas aspal atau lembaran jenis lainnya untuk membungkus sambungan pipa dan adukan semen yang digunakan untuk mengunci sambungan pipa tidak akan diukur untuk pembayaran, biaya dari bahan ini sudah harus dipandang telah termasuk dalam harga penawaran untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan.

5) Galian untuk Bahan Drainase *Porous* atau Bahan Penyaring (*Filter*)

Kecuali untuk galian batu, tidak ada pengukuran terpisah untuk pembayaran galian yang akan dilakukan untuk pengisian bahan-bahan yang diperlukan pekerjaan ini, biaya untuk pekerjaan ini dianggap sebagai biaya lain-lain dalam melaksanakan bahan *porous* untuk penimbunan kembali atau bahan penyaring (*filter*) dan sudah termasuk dalam harga penawaran untuk berbagai macam bahan konstruksi yang digunakan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6) Galian untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan.

Kuantitas untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan harus diukur dan dibayar sesuai dengan Seksi 3.1 Galian.

7) Dasar Pembayaran

Pekerjaan yang diukur seperti yang disyaratkan di atas haruslah dibayar menurut Harga Satuan Kontrak untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan termasuk dalam dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut telah merupakan kompensasi penuh untuk seluruh pekerja, bahan, peralatan, dan biaya tambahan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang memenuhi ketentuan seperti yang diuraikan dalam Seksi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
2.4.(1)	Bahan Drainase *Porous* atau Penyaring (*Filter*)	Meter Kubik
2.4.(2)	Pipa Berlubang Banyak (*Perforated Pipes*) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter 4 inci	Meter Panjang
2.4.(3)	Pipa Berlubang Banyak (*Perforated Pipes*) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter 5 inci	Meter Panjang
2.4.(4)	Pipa Berlubang Banyak (*Perforated Pipes*) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter 6 inci	Meter Panjang
2.4.(5)	Pipa Berlubang Banyak (*Perforated Pipes*) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter 8 inci	Meter Panjang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*